

Kaggriculture 农场博弈 Agent 方案报告

Kaggle Simulation Competition 「Kaggriculture」 (Google 自办) · apply 模式

队伍单账号提交 (3 人, 团队上限 5 人内) · 2026-08-28

本地评估基于官方引擎 kaggle-environments 1.32.7 (vendored, 引擎代码未改动); 线上天梯指标未测 (见 §5.1)

1 摘要

本报告是 Kaggle Simulation Competition 「Kaggriculture」 战役 (终交 2026-09-30) 的方案报告。赛事为 720 回合 (30 游戏日 × 24 回合) 双人对局农场经营博弈, 以赛季末银行存款定胜负, Elo 式天梯排位、终局 Bradley-Terry 锦标赛定榜 (官方 Evaluation 页, 2026-08-28 直抓)。

技术上采用三段式路线: 启发式基线先行 → 本地评估基建 (gym 化封装、对手池、Elo 评级、复盘日志) → 增强模块 A/B (LLM 可插拔决策接口, 默认关闭)。全部工程产物在官方引擎 (PyPI kaggle-environments 1.32.7, 本仓 vendored 重打包、引擎代码未改动) 上完成本地实测:

- 测试套件 45/45 通过 (`metrics.software.tests_total / tests_passed`), 冒烟自检通过 (`smoke_boot_pass`);
- 全量评估 40 局完整对局 (`eval_games_total`), 总耗时 110.19s (`eval_runtime_seconds`), 平均 2.729s/局 (`avg_episode_runtime_seconds`);
- 提交 bot 参与 24 局 (`submission_games_played`): 对弱对手池胜率 1.0 (`submission_win_rate_vs_pool`, 16W-0L-0T)、对基线头对头胜率 1.0 (`submission_win_rate_vs_baseline`, 8W-0L-0T);
- Elo ($k=32$): 提交 bot 1460.9 居首 (`elo_ratings`); 终局资金均值 30548.5 (`submission_avg_final_money`)。

边界如实声明: 对手池偏弱 (最强对手本地 Elo 1162.2, `elo_ratings`), 未做 Kaggle 线上提交, 线上指标 (`online_ladder_games / online_skill_rating`) 与 LLM A/B (`llm_ab_win_rate`) 均为 null (未测)。合规方面本赛 AI 政策为全库最宽松一档 (apply 模式), 本作品的外部依赖、LLM 使用与单账号纪律逐条映射见附录 A; 人机分工留痕见附录 B。配套提交 SOP 见 `workspace/docs/submit-sop.md`。

2 方法

2.1 战役定位与选型依据

本战役由用户闸门指定为主攻 (2026-08-28 决策变更: 报名门槛高的赛事后置, `workspace/strategy.md`), 核心依据:

- **时间窗**: 2026-07-29 开赛 → 09-30 终交 (官方 Timeline 页直抓), 33 天处于「2-10 周」投入最优区; 收官后可无缝接力备选赛 RSNA (10-22 终交), 构成一鱼多吃主线。
- **技术契合**: agent 仿真博弈方向与本仓知识库技术卡群直接对口 —— UrbanGround (arxiv-2608.27456) 的城市 agent 沙盒评测方法论与失败模式清单迁移为本地评估基建; CaSKG

(arxiv-2608.25500) 技能检索思想用于策略库组织; ProgRouter (arxiv-2608.25992) 质量-成本路由与 Bayesian Self-Escalation (arxiv-2608.24087) 用于 LLM 调用的回合预算控制。

- **合规成本**: AI 政策全库最宽松 (外部数据/模型默认允许、LLM 按费用合理性标准放行、数据 Apache 2.0、获奖 CC-BY 4.0, 官方 rules 2026-08-28 直抓), apply 模式成立。
- **如实降权项**: 该赛首届未放榜、无获奖模式样本 (patterns 库 coverage 为空); 队内无 RL/博弈竞赛实绩。策略上以启发式基线先行 + 全程量化评估对冲, 09-15 设切换 RSNA 决策点兜底。

2.2 博弈机制量化摘要

赛制与评分 (官方 How-to-Play / Evaluation / rules 直抓, 经 kb/competitions/kaggle-kaggriculture/meta.md 转引, 访问日期 2026-08-28, URL 见附录 C):

- **对局形态**: 两名玩家各自经营农场 30 个游戏日 (每日 24 回合, 共 720 回合), 赛季结束**银行存款多者胜**; 官方定位其为「现实供应链、动态定价与不确定下资源分配」的沙盒 (agentic RL 风向标赛事)。
- **评分机制**: Elo 式天梯 (只看胜负平, 净胜金币数不影响评分); 终交后约两周继续跑对局降方差, 最终以 Bradley-Terry 锦标赛定榜; Simulation 赛**无 Private Leaderboard**。
- **提交机制**: 每日至多 5 次提交, 仅**最近 2 次**提交被跟踪并用于最终评估; 提交须先通过 Validation Episode (自博弈跑通校验)。

机制红线 (How-to-Play 直抓, 工程侧固化为红线检查表 kgenv/redlines.py): 作物两天不浇水变杂草 (产出清零); 动物两天不喂 (小麦) 逃跑不可找回 (投资全损); 番茄/草莓为有限次产出 (4 次) 后衰败; 西瓜加肥 8 天达产上限。产出-占用效率序列 (官方表, 经 patterns 库转引): 蛋 1.00 > 小麦 0.80 > 胡萝卜 0.75 > 奶 0.50 (Yield/tile/day 口径)。市场为动态市场: 价格对自身出货量与小镇需求作出反应, 倾销存在砸价风险。

上述机制经工程侧量化为可执行模型 (收益模型 kgenv/economy.py: 价格曲线/作物周期/动物产出/雇佣/地价), 并对照官方价格表逐项断言 (纳入 45 项测试, 见 §4)。

2.3 三段式技术路线

阶段一: 启发式基线。kaggle_simulations/agent/main.py 为官方 kit 结构的自包含 bot (stdlib-only, 提交形态不依赖任何外部模型), 策略为「鹅引擎 + 瓜波段」三段式 (机制全部来自官方 How-to-Play/engine 源码, 详见 workspace/software/README.md): 近区建 coop 养鹅 (每日 FEED/CARE/COLLECT_FERTILIZER 的蛋与肥料现金流)、第 0-2 天西瓜进窗口期按价格闸门分批出货、剩余格小麦基座自给鹅粮, 配合晨间按负载雇佣、资金闸门买地, 以及第 28-29 天的终局清算调度 (银行存款为唯一计分项)。

阶段二: 评估基建。官方引擎单局对局器 (kgenv/engine.py, 结构化结果与每日资金曲线)、gym 风格封装 (kgenv/gym_env.py, 可插拔对手)、对手池 (pass / random / starter / greedy_carrot / baseline_wheat)、Elo 评级 (kgenv/elo.py, 只按胜负平, 对齐官方天梯语义) 与逐局复盘日志。方法论迁移自 UrbanGround (arxiv-2608.27456): 先规则基线后增强、每步迭代以本地评估器量化对比为据。

阶段三: 增强 A/B。LLM 可插拔决策接口 (kgenv/bots/llm_provider.py): 默认 NullProvider (关闭), 启用需显式环境变量 (OpenAICompatProvider); 内置调用次数与时长预算闸 (Reasonableness Standard 的机械化落地, 参照 ProgRouter 成本路由与 Bayesian Self-Escalation 思路), 任何失败/超时回退启发式决策、绝不阻塞回合。提交形态 LLM_PROVIDER=None 默认关闭, 不依赖任何外部模型。

3 实现

3.1 工程结构

交付物位于 workspace/software/: 可提交 bot (kaggle_simulations/agent/main.py, 官方部署路径)、本地评估包 kgen/ (engine / gym_env / economy / redlines / elo / arena / bots)、评估入口 scripts/run_eval.py、冒烟自检 smoke_boot.py、测试套件 tests/、接口导出 exports/ (schema.json + eval_results.json + logs/replay_log.jsonl)、锁定依赖 requirements.txt 与 vendor wheel。

引擎边界声明: 本地对局运行在官方引擎上——PyPI kaggle-environments 1.32.7 的 kaggriculture 场景 (本仓 vendor 了去依赖元数据、去可视化资源的重打包 wheel, 引擎代码未改动, 出处与重打包细节见 workspace/software/vendor/WHEEL_PROVENANCE.md; 上游 Apache-2.0, 重分发合规)。本地评估结果代表官方规则语义, 但不等价于 Kaggle 线上天梯 (对手分布不同、未做线上提交)。

3.2 一键命令 (仓库根执行)

```
python -m pip install -q -r workspace/software/requirements.txt # 依赖安装 (锁定)
python workspace/software/smoke_boot.py # 冒烟自检 (exit 0 判定)
python -m pytest workspace/software/tests -q # 测试套件
python workspace/software/scripts/run_eval.py --rounds 4 # 全量评估 (40 局) + Elo
+ exports
```

测试覆盖: 收益模型对照官方价格表逐项断言、机制红线检查、agent 接口契约、对局器与 Elo (实测 45 项全过, metrics.software.tests_total / tests_passed)。

3.3 软件-文档接口契约

评估产出按 workspace/software/exports/schema.json (draft 2020-12 JSON Schema) 落盘为 eval_results.json (40 局逐局记录 + head-to-head + Elo 表) 与逐局复盘日志, 供本报告与后续迭代引用; 顶层汇总指标汇入 workspace/metrics.json, 本报告全部性能数字即引自该文件的 software 分片。

4 实验结果

全部数字引自 workspace/metrics.json (实测日期 2026-08-28, 键名标注于各表), 未做任何换算或估计。

4.1 评估设置与运行时

指标	数值	单位	metrics 键
全量评估对局总数	40	games	eval_games_total
评估总耗时	110.19	s	eval_runtime_seconds
平均单局耗时	2.729	s/game	avg_episode_runtime_seconds
平均单局回合数 (全长度对局)	720.0	turns	avg_turns_per_game
冒烟自检耗时	3.2	s	smoke_boot_runtime_seconds

表注: 评估矩阵为 2 主打 × 4 对手 × 4 种子 + 8 局头对头 (eval_games_total 方法域原文); 引擎 kaggle-environments 1.32.7+nodeps (vendored), 场景 kaggriculture, 720 回合/局 (engine.version / engine.scenario / engine.episode_steps)。

4.2 胜率与 Elo

指标	数值	metrics 键
提交 bot 参与对局数	24	submission_games_played
对弱对手池胜率	1.0	submission_win_rate_vs_pool
对基线头对头胜率	1.0	submission_win_rate_vs_baseline

表注:胜率 1.0 的方法域原文——vs 池 16W-0L-0T (pass/random/starter/greedy_carrot 各 4 种子);vs baseline_wheat 8W-0L-0T (seeds 101-104, 601-604)。

bot	Elo 评级
submission (提交 bot)	1460.9
baseline_wheat	1245.8
greedy_carrot	1162.2
starter	1122.9
random	1111.2
pass	1097.0

表注: elo_ratings——EloTable k=32、初始 1200，基于 40 局记录、只按胜负平 (对齐官方天梯语义)，方法域原文见该键。

4.3 终局资金 A/B

指标	均值 (coins)	metrics 键
提交 bot 全部 24 局终局资金均值	30548.5	submission_avg_final_money
提交 bot 头对头 8 局终局资金均值	29325.13	submission_avg_final_money_h2h
基线 baseline_wheat 同 8 局头对头终局资金均值	11475.25	baseline_wheat_avg_final_money_vs_submission

表注: 三项均为 metrics.json 原值并列呈现，倍率等派生数字不在此列 (数字纪律: 不换算 metrics 之外的值)。

4.4 测试与未测项

指标	数值	metrics 键
测试套件总数 / 通过数	45 / 45	tests_total / tests_passed
冒烟自检通过	true (exit 0)	smoke_boot_pass

表注: 测试方法域原文——python -m pytest workspace/software/tests -q (2026-08-28, 45 passed 0 failed)。

未测项 (metrics.unmeasured, 如实呈现为 null, 不做估计) :

指标	数值	状态说明 (metrics 原文转述)
llm_ab_win_rate	null	LLM provider 默认关闭 (NullProvider), 未跑 LLM 对局, 不主张任何 LLM 收益数字
online_ladder_games	null	未做 Kaggle 线上提交 (队伍人工步骤, 蓝图 man-submit)
online_skill_rating	null	依赖线上提交, 待天梯反馈

5 结论与展望

5.1 边界与遗留

- **对手池强度声明**：本地对手池为 pass / random / starter / greedy_carrot (最强者本地 Elo 1162.2, elo_ratings), 整体弱于天梯真实分布; 24 胜 0 负与 Elo 1460.9 为**本地池内结论**, 不可外推为线上排名 (天梯另有高方差特性, 官方以持续对局 + Bradley-Terry 锦标赛降方差定榜)。
- **LLM 模块默认关**：提交形态不依赖外部模型; llm_ab_win_rate 为 null (未测)。启用属可选项且受预算闸约束 (附录 A)。
- **线上指标待补**：online_ladder_games / online_skill_rating 均为 null, 待队伍按 SOP 完成首轮线上提交后回填。
- **引擎版本边界**：本地为官方 1.32.7; 若 Kaggle 线上 kit 升级机制, 需以官方页面直抓为准复核 (software 侧已声明)。
- **硬时点风险**：entry_deadline 官方数值缺失 (API Timeline 模板变量未解析) ——SOP 第 0 天人工核对赛站并尽早完成报名。

5.2 展望

近期 (至 09-30 终交)：按 SOP 完成报名核对与首轮线上提交, 以天梯反馈校准本地对手池 (替换为线上同类评级 bot), 继续增强迭代并在 09-15 做主攻/备选 (RSNA) 投入产出比裁决; 终交前执行检查单 (最近 2 份提交为最优版本)。中期：本地评估基建 (gym 封装 + Elo + 复盘日志) 为通用资产, 可直接复用于 RSNA 的实验管理支线与后续 agent 类赛事。

6 附录 A：AI 使用与合规声明 (apply 模式必附件)

本节依据赛事 rules (2026-08-28 经 Kaggle 官方 ListPages API 直抓, URL 见附录 C) 逐条映射本作品实际用法。

官方政策条款 (rules 直抓)	本作品实际用法	判定
外部数据与模型允许: “The use of external data and models is acceptable unless specifically prohibited by the Host.”	外部依赖仅官方引擎 kaggle-environments 1.32.7 (上游 Apache-2.0; 本仓 vendor 重打包仅去依赖元数据与可视化资源, 引擎代码未改动, 出处 vendor/WHEEL_PROVENANCE.md, 重分发附署名合规)。提交形态 bot 为 stdlib-only、自包含, 不使用任何外部数据集或外部模型。	符合
LLM 费用按 Reasonableness Standard 放行: “a small subscription charge to use additional elements of a large language model such as Gemini Advanced are acceptable if meeting the Reasonableness Standard.”	LLM 决策模块为可插拔接口 (kgenv/bots/llm_provider.py), 默认 NullProvider 关闭 , 启用须显式配置环境变量; 内置调用次数与时长预算闸, 任何失败/超时回退启发式、不阻塞回合。A/B 未跑 (llm_ab_win_rate = null), 不主张 LLM 收益。	符合 (保守启用)
AMLT 放行: “Individual Participants and Teams may use automated machine learning tool(s) (‘AMLT’) ... provided that ... they have an appropriate license.”	未使用 AutoML 工具链。本作品按「AI 辅助原创」标准产出: AI 辅助生成代码与文档草稿, 队伍主导迭代与裁决 (人机分工见附录 B)。	符合
单账号纪律: “You cannot sign up to Kaggle from multiple accounts and therefore you cannot enter or submit from multiple accounts.”	队伍 3 人 (团队上限 5 人内), 单一 Kaggle 账号报名与提交; SOP 内嵌防多账号检查项。	符合
数据许可 Apache 2.0 (“You may access and use the Competition Data for any purpose, whether commercial or non-commercial”); 获奖许可 CC-BY 4.0 (Winner License Type)	仅使用竞赛提供的官方引擎与规则文本; 知悉获奖情形下方案按 CC-BY 4.0 开源的义务。	符合
提交纪律: 每日至多 5 次提交, 仅最近 2 次计入最终评估; 提交先过 Validation Episode	配套《提交 SOP》(workspace/docs/submit-sop.md): 提交前本地回归 (冒烟 + 测试 + 40 局评估)、每日提交节奏约束、终交前检查单 (09-30)。	符合 (流程保障)

补充说明：未见任何「禁用 LLM/生成式 AI」条款；本赛目标即 agentic AI（官方 abstract：“design, build, and deploy an autonomous AI agent”）。API 型 LLM 在 Kaggle 仿真容器内是否可用取决于容器网络策略（官方页未载明，列待核，本作品不依赖）。

7 附录 B：人机分工记录（合规留痕）

本作品由 AI 辅助生成、队伍主导迭代，按「AI 辅助原创」标准产出并在归档时保留本记录。

环节	AI（autoC 框架，GLM-5.3 驱动）	人工（队伍）
情报与决策支持	KB 收集与赛道矩阵草拟（来源可溯）	赛道裁决（用户闸门指定主攻、切换决策点）
机制量化	收益模型/红线检查表实现与单测	机制关键参数对照官方页复核
bot 与评估基建	bot、评估器、测试、评估脚本实现与执行	结果审读、迭代方向与提交版本裁决
线上提交	不执行（蓝图 man-reg / man-submit 列人工）	Kaggle 报名、提交操作、天梯观察与记录
文档	本报告与 SOP 草拟（数字仅引 metrics）	定稿审读与签字确认

8 附录 C：参考来源

赛事实事（赛程/奖金/AI 政策/机制）均来自以下官方直抓信源（访问/抓取日期 2026-08-28），经 kb/competitions/kaggle-kaggriculture/meta.md 与 patterns.md 转引：

- Kaggle 官方 ListPages API（competitionId=147734）：rules / Prizes / Timeline / Evaluation / How to Play / Foundational Rules 全文——kaggle.com/api/i/competitions.PageService/ListPages?competitionId=147734（2026-08-28）
- 赛站：kaggle.com/competitions/kaggriculture（2026-08-28）
- 本仓知识库技术卡：arxiv-2608.27456 (UrbanGround, 评测方法论)、arxiv-2608.25500 (CaSKG, 技能检索)、arxiv-2608.25992 (ProgRouter, 成本路由)、arxiv-2608.24087 (Bayesian Self-Escalation)
- 工程产物与实测数据：workspace/software/README.md、workspace/software/exports/schema.json、workspace/software/exports/eval_results.json、workspace/metrics.json（全部性能数字的唯一来源，实测日期 2026-08-28）

奖金口径备注：官方 rules §5 与 Prizes 页双处直抓「TOTAL PRIZES AVAILABLE: \$50,000」（1st–10th 各 \$5,000）为当前采信口径；列表页 \$60,000 口径未获官方页证实，双口径并存待核（meta.md 待核清单）。